

应用密码学复习课

Set Sail And Sail Through The Waves

× 柏宇泽 ×

目录-CONTENTS

密码学概念

Task Deployment

01

数论基础

Market Prospect Analysis

02

古典密码

Operation Plan Strategy

03

分组密码体制

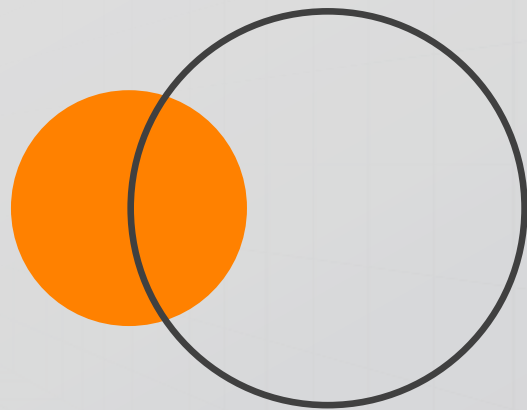
Plan For The Next Three Years

04

01

密码学概念

Task Deployment



一. 密码学概念

1. 了解密码学的学科特点;
2. 了解密码学研究的主要内容;
3. 掌握密码系统的安全条件: 理论不可破译和实际不可破译, 实际可用密码系统须具备的特性;
4. 了解确定性/非确定性密码算法特点, 掌握两类重要密码体制, 即对称密码体制和非对称密码体制的主要特点;
5. 掌握两种保密通信模型原理及特点



文 m 。

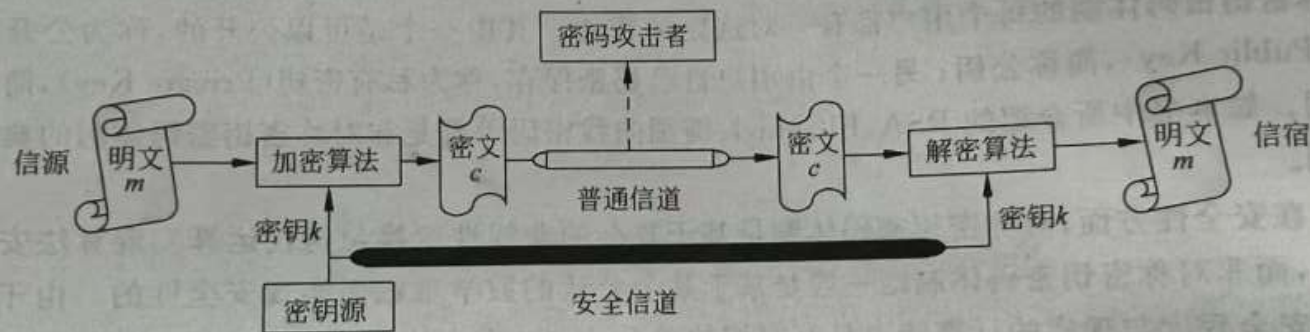


图 1.4 对称密码通信模型

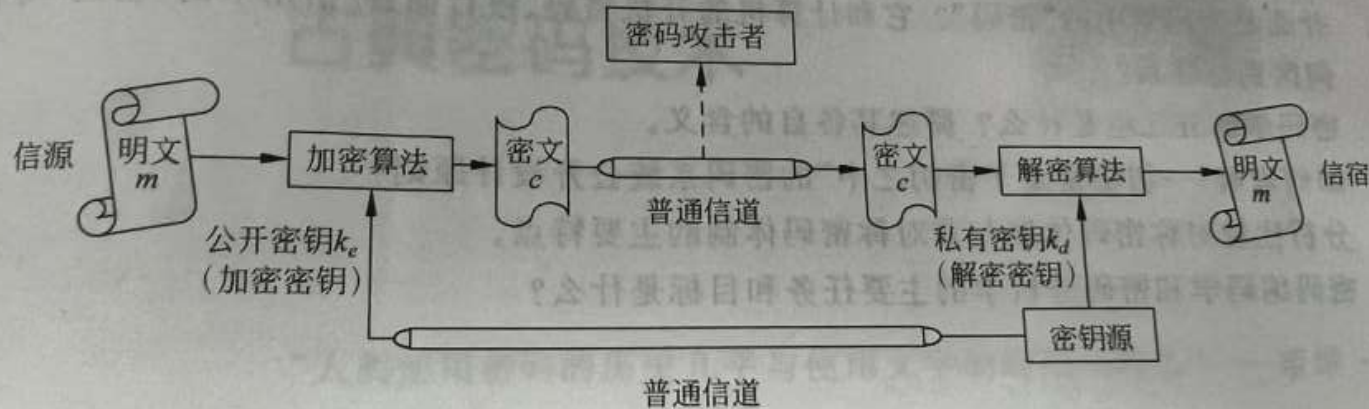


图 1.5 非对称密码通信模型

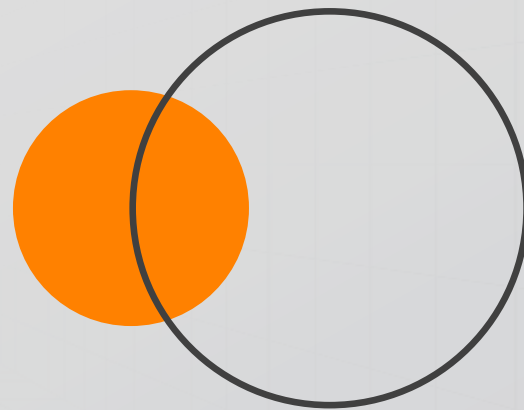
1 以下关于公开密钥密码体制的描述中，错误的是：()

- A、加解密处理代价较常规密钥密码体制大，一般不直接用于对数据文件的加密。
- B、密码算法加解密的密钥不同，解密密钥仍要求保密，但加密密钥应公开。
- C、公开密钥密码就是密钥可以公开的密码体制。
- D、公开密钥密码体制较常规密钥密码体制有更好的开放性。

答案：C

02 数论基础

Market Prospect Analysis



《应用密码学》期末复习提纲

二. 数论基础

1. 熟练掌握模运算及有关性质、求逆运算（扩展的Euclid算法）、 $\varphi(n)$ 、方幂运算、解同余方程组（应用中国剩余定理）；
2. 熟练掌握有限域GF(2)上的多项式表达与运算（AES基本运算）如字节加法、乘法以及x乘法；
3. 素域 $\mathbb{Z}_p^*$ 下本原元/生成元的概念。

若 p 为素数、 a 为本原元，集合A: $\{a, a^2, \dots, a^{p-1}\}$,

集合B: $\{1, 2, \dots, p-1\}$, 则A=B

如 $p=11$, $a=2, 6, 7, 8, 9$,)

乘法（续）

如果 $b_7 = 1$ ，则：

$$\begin{aligned}x \cdot B(x) &= x^8 + b_6x^7 + b_5x^6 + b_4x^5 + b_3x^4 + b_2x^3 + b_1x^2 + b_0x \\&\quad \text{mod } (x^8 + x^4 + x^3 + x + 1) \\&= \cancel{x^8} + b_6x^7 + b_5x^6 + b_4x^5 + b_3x^4 + b_2x^3 + b_1x^2 + b_0x + \\&\quad (\cancel{x^8} + x^4 + x^3 + x + 1) \\&= b_6x^7 + b_5x^6 + b_4x^5 + b_3x^4 + b_2x^3 + b_1x^2 + b_0x + (x^4 + x^3 + x + 1) \\&\quad \text{即所得结果字节为: } (b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_00) \oplus (00011011)\end{aligned}$$

$$\text{所以, } x \cdot B(x) = \begin{cases} (b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_00) & ; b_7 = 0 \\ (b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_00) \oplus (00011011) & ; b_7 = 1 \end{cases}$$

可见， x 乘可以用字节内左移1位和紧接着的一个与1B的按位相2加来实现。实际上可用 x 乘来实现任意两个多项式模 $m(x)$ 的乘法

【例】 计算： $57 \cdot 83 = ?$

$$S = 57 = (01010111), T = 83 = (10000011)$$

$$s(x) = x^6 + x^4 + x^2 + x + 1, \quad t(x) = x^7 + x + 1, \quad \text{求 } p(x) = s(x) \cdot t(x)$$

$$\text{解： 因为， } x \cdot s(x) = x \cdot (x^6 + x^4 + x^2 + x + 1) = (10101110)$$

$$= (x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + x) \bmod m(x)$$

$$x^2 \cdot s(x) = x \cdot (x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + x) = 01011100 \oplus 00011011 = 01000111$$

$$= (x^6 + x^2 + x + 1) \bmod m(x)$$

$$x^3 \cdot s(x) = x \cdot (x^6 + x^2 + x + 1) = (x^7 + x^3 + x^2 + x) \bmod m(x) = 10001110$$

$$x^4 \cdot s(x) = x \cdot (x^7 + x^3 + x^2 + x) = 00011100 \oplus 00011011 = 00000111$$

$$= (x^2 + x + 1) \bmod m(x)$$

$$x^5 \cdot s(x) = x \cdot (x^2 + x + 1) = (x^3 + x^2 + x) \bmod m(x) = 00001110$$

$$x^6 \cdot s(x) = x \cdot (x^3 + x^2 + x) = (x^4 + x^3 + x^2) \bmod m(x) = 00011100$$

$$x^7 \cdot s(x) = x \cdot (x^4 + x^3 + x^2) = (x^5 + x^4 + x^3) \bmod m(x) = 00111000$$

$$\text{所以： } p(x) = s(x) \cdot t(x) = s(x) \cdot (x^7 + x + 1)$$

$$= x^7 \cdot s(x) + x \cdot s(x) + s(x)$$

$$= (x^5 + x^4 + x^3) + (x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + x) + (x^6 + x^4 + x^2 + x + 1)$$

$$= x^7 + x^6 + 1 = (11000001) = C1$$

结果同前！

7. (简答题, 10分) 设有限域 $GF(2^8)$ 的不可约多项式为 $p(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$, 写出多项式 $A(x) = x^7 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, $B(x) = x^6 + x^4 + x^2 + x + 1$ 的二进制表示, 并求 $GF(2^8)$ 上的多项式加法和乘法: $A(x) \oplus B(x)$ 与 $A(x) \otimes B(x)$ 。

二进制 $A(x) = 10011111, B(x) = 01010111$,注意: $GF(2^8)$ 是 $GF(2)$ 在一个不可约多项式 $f(x)$ 下的扩域,加法和乘法运算时 $\text{mod}(2, f(x))$ 。

$\therefore$

$$\begin{array}{r} 10011111 \\ +01010111 \\ \hline \end{array}$$

$$11001000,$$

$$\therefore [A(x) \oplus B(x)] \text{ mod } p(x) = x^7 + x^6 + x^3$$

$$\begin{array}{r} 10011111 \\ \times 01010111 \\ \hline \end{array}$$

$$10011111$$

$$10011111$$

$$10011111$$

$$10011111$$

$$\begin{array}{r} 10011111 \\ \hline \end{array}$$

$$10110111101101$$

$$\therefore [A(x) \otimes B(x)] = x^{13} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + 1$$

又 $\therefore$

$$x^5 + x^3 + x^2 + x^1$$

$$x^{8+x^4+x^3+x^1+1} \sqrt{x^{13} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + 1}$$

$$\begin{array}{r} x^{13} \quad \quad \quad + x^9 \quad + x^8 \quad \quad \quad + x^6 + x^5 \\ \hline \end{array}$$

$$x^{11} + x^{10} + x^9 + x^7 \quad \quad \quad + x^3 + x^2 + 1$$

$$\begin{array}{r} x^{11} \quad \quad \quad + x^7 + x^6 + x^4 + x^3 \\ \hline \end{array}$$

$$x^{10} + x^9 \quad \quad \quad + x^6 + x^4 \quad \quad \quad + x^2 + x^1$$

$$\begin{array}{r} x^{10} \quad \quad \quad + x^6 + x^5 + x^3 + x^2 \\ \hline \end{array}$$

$$x^9 \quad \quad \quad + x^5 + x^4 + x^3 \quad \quad \quad + 1$$

$$\begin{array}{r} x^9 \quad \quad \quad + x^5 + x^4 \quad \quad \quad + x^2 + x^1 \\ \hline \end{array}$$

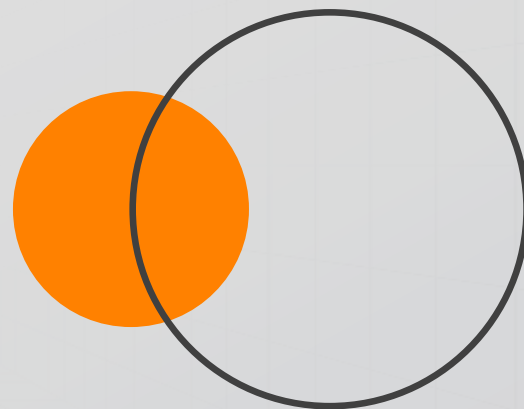
$$x^3 + x^2 + x^1 + 1$$

$$\therefore [A(x) \otimes B(x)] \text{ mod } p(x) = x^3 + x^2 + x + 1$$

03

古典密码

Operation Plan Strategy



三. 古典密码技术

- (1) 熟练掌握替换密码与置换密码的概念与表示方法;
- (2) 熟练掌握凯撒密码、单表替换密码、多表替换密码的概念;
- (3) 熟练掌握Hill密码的特性与计算方法;
- (4) 了解OTP等古典密码算法的原理与特点。

2. 移位密码

明文空间 M 、密文空间 C 都是和密钥空间 K 满足 $P=C=K=\{0,1,2,\dots,25\}=Z_{26}$, 即把 26 个英文字母与整数 $0,1,2,\dots,25$ 一一对应, 如表 2.1 所示。

表 2.1 字母数字映射表

字母	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

加密变换, $E=\{E_k: Z_{26} \rightarrow Z_{26}, E_k(m)=m+k \pmod{26} \mid m \in M, k \in K\}$

解密变换, $D=\{D_k: Z_{26} \rightarrow Z_{26}, D_k(c)=c-k \pmod{26} \mid c \in C, k \in K\}$

解密后再把 Z_{26} 中的元素转换为英文字母。

显然, 移位密码是前面一般单表替代密码的一个特例。当移位密码的密钥 $k=3$ 时, 就是历史上著名的恺撒密码(Caesar)。根据其加密函数特点, 移位密码也称为加法密码。

【例 2.2】 设明文消息为 china, 试用恺撒密码对其进行加密, 然后再进行解密。

解: 明文消息对应的数字依次为 2, 7, 8, 13, 0, 用恺撒密码对其依次进行加密如下:

$$E_3(c) = E_2(2) = 2+3 \pmod{26} = 5, \text{ 对应字母为 } i;$$

$$E_3(h) = E_7(7) = 7+3 \pmod{26} = 10, \text{ 对应字母为 } k;$$

$$E_3(i) = E_8(8) = 8+3 \pmod{26} = 11, \text{ 对应字母为 } l;$$

$$E_3(n) = E_{13}(13) = 13+3 \pmod{26} = 16, \text{ 对应字母为 } q;$$

$$E_3(a) = E_0(0) = 0+3 \pmod{26} = 3, \text{ 对应字母为 } d.$$

密文消息为 fklqd。对密文解密过程如下:

$$D_3(f) = d_5(5) = 5 - 3 \pmod{26} = 2, \text{ 对应字母为 } c;$$

$$D_3(k) = d_7(10) = 10 - 3 \pmod{26} = 7, \text{ 对应字母为 } h;$$

$$D_3(l) = d_8(11) = 11 - 3 \pmod{26} = 8, \text{ 对应字母为 } i;$$

$$D_3(q) = d_{13}(16) = 16 - 3 \pmod{26} = 13, \text{ 对应字母为 } n;$$

$$D_3(d) = d_3(3) = 3 - 3 \pmod{26} = 0, \text{ 对应字母为 } a.$$

即明文消息为 china。

3. 仿射密码

仿射密码也是一般单表替代密码的一个特例, 是一种线性变换。仿射密码的明文空间和密文空间与移位密码相同, 但密钥空间为 $K=\{(k_0, k_1) \mid k_0, k_1 \in Z_{26}, \gcd(k_1, 26)=1\}$ 。对任意 $m \in M, c \in C, k=(k_0, k_1) \in K$, 定义加密变换为

$$c = E_k(m) = k_1 m + k_0 \pmod{26}$$

解密变换为

密文消息为 iklqd。对密文解密过程如下:

$$D_3(f) = d_3(5) = 5 - 3 \pmod{26} = 2, \text{对应字母为 c};$$

$$D_3(k) = d_3(10) = 10 - 3 \pmod{26} = 7, \text{对应字母为 h};$$

$$D_3(l) = d_3(11) = 11 - 3 \pmod{26} = 8, \text{对应字母为 i};$$

$$D_3(q) = d_3(16) = 16 - 3 \pmod{26} = 13, \text{对应字母为 n};$$

$$D_3(d) = d_3(3) = 3 - 3 \pmod{26} = 0, \text{对应字母为 a}.$$

即明文消息为 china。

3. 仿射密码

仿射密码也是一般单表替代密码的一个特例,是一种线性变换。仿射密码的明文空间和密文空间与移位密码相同,但密钥空间为 $K = \{(k_0, k_1) \mid k_0, k_1 \in \mathbb{Z}_{26}, \gcd(k_1, 26) = 1\}$ 。对任意 $m \in M, c \in C, k = (k_0, k_1) \in K$, 定义加密变换为

$$c = E_k(m) = k_1 m + k_0 \pmod{26}$$

相应解密变换为

$$m = D_k(c) = k_1^{-1}(c - k_0) \pmod{26}$$

其中, $k_1 k_1^{-1} = 1 \pmod{26}$ 。很明显, $k_1 = 1$ 时即为移位密码, 而 $k_0 = 0$ 则称为乘法密码。

【例 2.3】 设明文消息为 china, 密钥 $k = (k_1, k_0) = (9, 2)$, 试用仿射密码对其进行加密, 然后再进行解密。

解: 利用扩展的欧几里得算法(参见附录 A.1.2), 可计算出 $k_1^{-1} = 3$ 。

加密变换为

划分为长度相同的消息单元,称为明文分组,对明文成组地进行替代,即使用了多张字母代替表。这样一来,同一个字母有不同的密文,改变了单表替代密码中密文的唯一性,使密码分析更加困难。

多表替代密码的特点是使用了两个或两个以上的替代表。比如使用有 5 个简单替代表的替代密码,明文的第一个字母用第一个替代表,第二个字母用第二个替代表,第三个字母用第三个替代表,以此类推,循环使用这五张替代表。

多表替代密码由莱昂·巴蒂斯塔于 1568 年发明,著名的维吉尼亚(Vigenere)密码和 Hill 密码等均是多表替代密码。

1. 维吉尼亚密码

维吉尼亚密码是最古老而且最著名的多表替代密码体制之一,它以法国密码学家 Blaise de Vigenere(1523—1596)命名。与位移密码体制相似,但维吉尼亚密码的密钥是动态周期变化的。

该密码体制有一个参数 n 。在加解密时,同样把英文字母映射为 $0 \sim 25$ 的数字再进行运算,并按 n 个字母一组进行变换。明文空间、密文空间及密钥空间都是长度为 n 的英文字母串的集合,因此可表示 $P=C=K=(Z_n)^n$ 。

加密变换定义如下:

设密钥 $k=(k_1, k_2, \dots, k_n)$, 明文 $m=(m_1, m_2, \dots, m_n)$, 加密变换为 $E_k(m)=(c_1, c_2, \dots, c_n)$, 其中 $c_i=(m_i+k_i) \pmod{26}, i=1, 2, \dots, n$ 。

对密文 $c=(c_1, c_2, \dots, c_n)$, 密钥 $k=(k_1, k_2, \dots, k_n)$, 解密变换为 $D_k(c)=(m_1, m_2, \dots, m_n)$, 其中 $m_i=(c_i-k_i) \pmod{26}, i=1, 2, \dots, n$ 。

【例 2.4】 设密钥 $k=cipher$, 明文消息为 $appliedcryptosystem$, 试用维吉尼亚密码对其进行加密, 然后再进行解密。

解: 由密钥 $k=cipher$, 得 $n=6$, 密钥对应的数字序列为 $(2, 8, 15, 7, 4, 17)$ 。

然后将明文按每 6 个字母进行分组, 并转换这些明文字母为相应的数字, 再用模 26 加上对应密钥数字, 其加密过程如表 2.3 所示。

表 2.3 密钥为 cipher 的维吉尼亚密码加密过程

明文	a	p	p	i	e	d	c	r	y	p	t	o	s	y	s	t	e	m	
	0	15	15	11	8	4	3	2	17	24	15	19	14	18	24	18	19	4	12
密钥	c	i	p	h	e	r	c	i	p	h	e	r	c	i	p	h	e	r	c
	2	8	15	7	4	17	2	8	15	7	4	17	2	8	15	7	4	17	2
密文	2	23	4	18	12	21	5	10	6	5	19	10	16	0	13	25	23	21	14
	c	x	e	s	m	v	f	k	g	f	t	k	q	a	n	z	x	v	o

密文为: $cxesmvfkgftkqanzxvo$ 。

解密使用相同的密钥, 但用模 26 的减法代替模 26 加法, 此处不再赘述。

2. 希尔(Hill)密码

Hill 密码算法的基本思想是将 n 个明文字母通过线性变换, 将它们转换为 n 个密文字。解密只需做一次逆变换即可。

算法的密钥 $K = (Z_{26}$ 上的 $n \times n$ 可逆矩阵), 明文 M 与密文 C 均为 n 维向量, 记为

$$M = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_n \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}, \quad K = (k_{ij})_{n \times n} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{n1} & k_{n2} & \cdots & k_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\text{其中, } \begin{cases} c_1 = k_{11}m_1 + k_{12}m_2 + \cdots + k_{1n}m_n \pmod{26} \\ c_2 = k_{21}m_1 + k_{22}m_2 + \cdots + k_{2n}m_n \pmod{26} \\ \vdots \\ c_n = k_{n1}m_1 + k_{n2}m_2 + \cdots + k_{nn}m_n \pmod{26} \end{cases}$$

或写成

$$C = K \cdot M \pmod{26}$$

解密变换则为: $M = K^{-1} \cdot C \pmod{26}$ 。

其中, K^{-1} 为 K 在模 26 上的逆矩阵, 满足:

$$K \cdot K^{-1} = K^{-1} \cdot K = I \pmod{26}$$

这里 I 为单位矩阵。

定理 2.1 假设 $A = (a_{ij})$ 为一个定义在 Z_{26} 上的 $n \times n$ 矩阵, 若 A 在模 26 上可逆, 则有

$$A^{-1} = (\det A)^{-1} A^* \pmod{26}$$

这里 A^* 为矩阵 A 的伴随矩阵。

在 $n=2$ 的情况下, 有下列推论:

假设 $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix}$, 是一个 Z_{26} 上的 2×2 矩阵, 它的行列式:

$$\det A = a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1} \text{ 是可逆的, 那么, } A^{-1} = (\det A)^{-1} \begin{bmatrix} a_{2,2} & -a_{1,2} \\ -a_{2,1} & a_{1,1} \end{bmatrix} \pmod{26}$$

$$\text{例如, } K = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = 11 \times 7 - 3 \times 8 \pmod{26} = 77 - 24 \pmod{26} = 53 \pmod{26} = 1$$

这时 $1^{-1} \pmod{26} = 1$, 所以 K 的逆矩阵为

$$K^{-1} = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}^{-1} = 1^{-1} \times \begin{pmatrix} 7 & -8 \\ -3 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

【例 2.5】 设明文消息为 good, 试用 $n=2$, 密钥 $K = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$ 的 Hill 密码对其进行加密, 然后再进行解密。

解: 将明文划分为两组: (g, o) 和 (o, d), 即 (6, 14) 和 (14, 3)。加密过程如下:

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 178 \\ 116 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 22 \\ 12 \end{pmatrix} \pmod{26} \Rightarrow \begin{pmatrix} w \\ m \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} m_3 \\ m_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 178 \\ 63 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 22 \\ 11 \end{pmatrix} \pmod{26} \Rightarrow \begin{pmatrix} w \\ l \end{pmatrix}$$

因此,good 的加密结果是 wmw1。显然,明文不同位置的字母“o”加密成的密文字母不同。为了解密,由前面计算有 $K^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{pmatrix}$,可由密文解密计算出明文:

$$\begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \end{pmatrix} = K^{-1} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 22 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 370 \\ 638 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 6 \\ 14 \end{pmatrix} \pmod{26} \Rightarrow \begin{pmatrix} g \\ o \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} m_3 \\ m_4 \end{pmatrix} = K^{-1} \begin{pmatrix} c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 22 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 352 \\ 627 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 14 \\ 3 \end{pmatrix} \pmod{26} \Rightarrow \begin{pmatrix} o \\ d \end{pmatrix}$$

因此,解密得到正确的明文“good”。

Hill 密码具有如下特点:

- (1) 可以较好地抑制自然语言的统计特性,不再有单字母替换的一一对应关系,对“唯密文攻击”有较高安全强度。
- (2) 密钥空间较大,在忽略密钥矩阵 K 可逆限制条件下, $|K| = 26^{n \times n}$ 。
- (3) 易受已知明文攻击及选择明文攻击(详见 11.2.3 节的相关分析)。

3 若位移密码中密钥 $k = 3$ ，试对密文 EOLQG 解密,明文为：()。

A、BLACK

B、SPLIT

C、TODAY

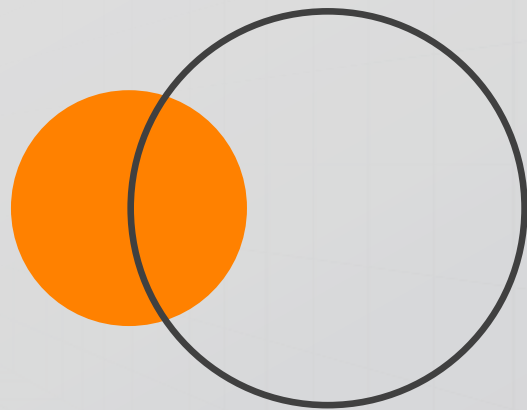
D、BLIND

答案：D

04

分组密码

Plan For The Next Three Years



四. 分组密码体制

- (1) 掌握分组密码的特点、基本要求, 乘积密码的概念
- (2) 掌握分组密码的两种基本结构SPN, Feistel、分组密码原理与概念
- (3) 掌握数据加密标准DES、三重DES, IDEA, AES, SM4等算法原理与基本特性(如分组大小、密钥长度、循环次数、基本运算/函数等)
- (4) 掌握分组密码的操作方式及特点 (ECB、CBC、CFB、OFB、CTR、CSM), 如加解密效率、误码扩散等。

3.3.1 Feistel 结构

Feistel 结构是由 Horst Feistel 在设计 Lucifer 分组密码时发明的,并由 DES 的使流行。许多分组密码采用了 Feistel 网络,例如 Blowfish, RC5 和 DES 等。

Feistel 结构是典型的迭代密码,图 3.2 给出它的某一轮的结构示意图。对一个分度为 $2n$ 位的 r 轮 Feistel 型密码,其加密过程如下。

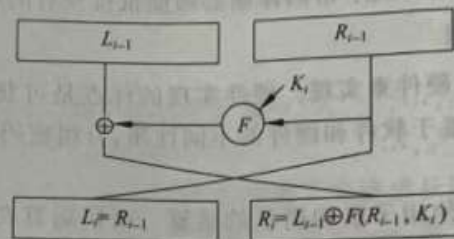


图 3.2 Feistel 的第 i 轮

(1) 给定明文 P , 记 $P = L_0 R_0$, 这里 L_0 是 P 的左边 n 位, R_0 是 P 的右边 n 位。

(2) 进行 r 轮完全相同的运算, 如第 i ($1 \leq i \leq r$) 轮的运算为

$$L_i = R_{i-1}$$

$$R_i = L_{i-1} \oplus F(R_{i-1}, K_i)$$

这里的 F 是轮函数, $K_1, K_2, \dots, K_r$ 是由种子密钥生成的子密钥。

(3) 输出密文 $C = R_r L_r$ 。

Feistel 结构保证了加密过程的可逆性, 因为

$$R_{i-1} = L_i$$

$$L_{i-1} = R_i \oplus F(L_i, K_i)$$

再注意到, Feistel 结构在加密的最后一轮略去“左右交换”, 故可以看出 Feistel 结构的解密与加密是完全一样的, 除了所使用的子密钥的顺序正好相反。

“加解密相似”是 Feistel 型密码的实现优点。另外, Feistel 型密码的扩散要慢一些。例如, 算法至少需要两轮才能改变输入的每一位。这就导致 Feistel 型密码的轮数较多。

SPN 结构和 Feistel 结构类似。

4 数据加密

1972 年, 美国国家标准密码算法, 来

设备间可以互相操

1973 年 5 月 15

密码算法的请求及

(1) 算法具有

(2) 算法完全

(3) 算法对

(4) 实现算

(5) 算法必

但是, 由于

1974 年 8

法是 LUCIFF

NBS 在《联邦

尽管受

第一层为 S 层,也称为替换层,主要起扰乱的作用;

第二层为 P 层,也称为置换层,主要起扩散的作用。

在这种密码的每一轮中,首先轮输入被作用于一个由于密钥控制的可逆函数 S ,其次轮再被作用于一个置换(或一个可逆的线性变换) P 。SPN 结构如图 3.3 所示,其中 X_i 表示第 i 轮的输出,也就是第 $i+1$ 轮的输入。

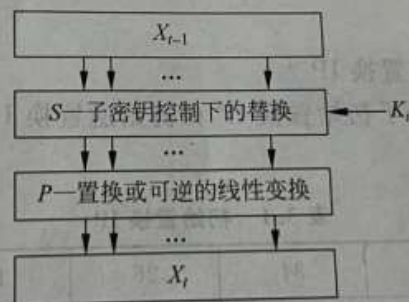
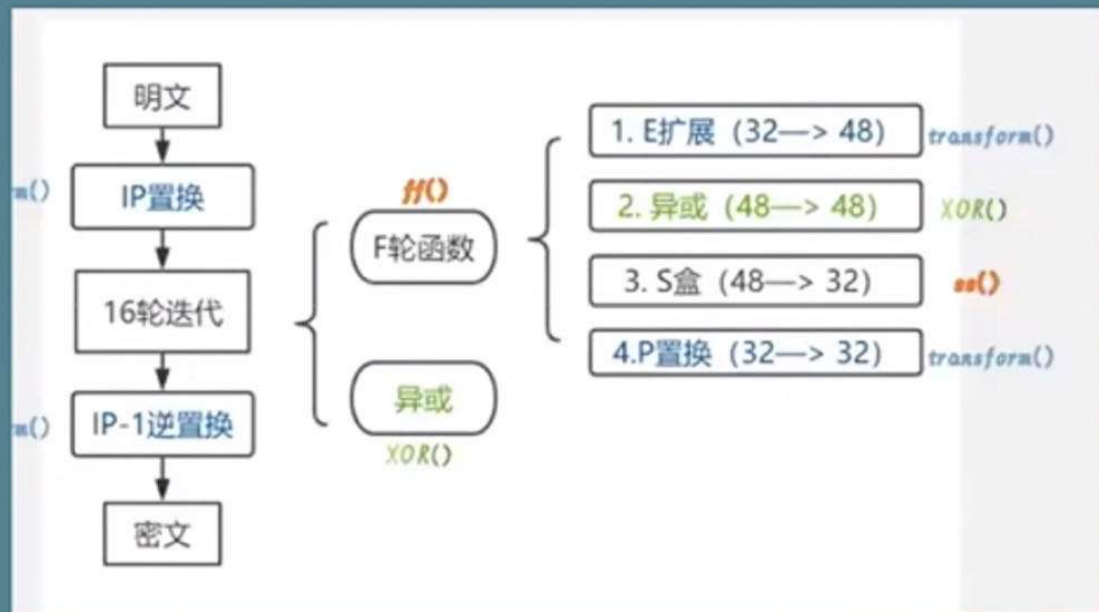
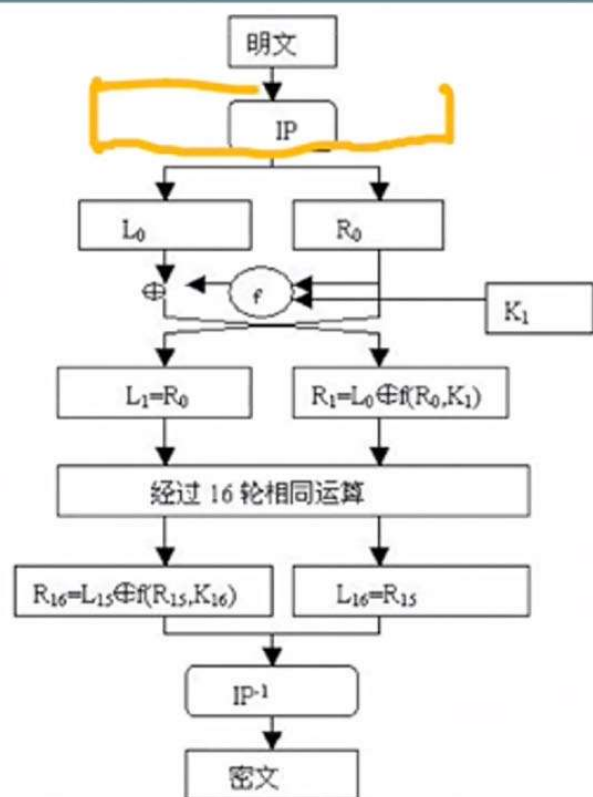


图 3.3 一轮 SPN 型密码的加密过程

SPN 结构和 Feistel 结构相比,可以得到更快速的扩散,但是 SPN 密码的加解密通常不相似。

3.4 数据加密标准——DES

DES加密算法



分组密码的操作模式：分组密码算法以固定的分组长度作为基本的处理单元，但是实际中要加密的消息的长度可能要长的多，数据的格式也可能不同，为了将这种分组密码算法用于实际，就定义了许多工作模式。

主要的操作模式：

(1) 电码本模式 (ECB)

工作原理：每个明文组独立地以同一密钥加密。

特点：没有反馈；相同的明文加密后产生相同的密文；报文分组间相互独立。

(2) 密码分组链接模式 (CBC)

工作原理：加密算法的输入是当前明文分组与前一密文分组的异或。

特点：相同的明文对应的密文一般不同；引入了反馈，当信道中噪声等干扰带来密文传输错误时，密文中一个位的错误将影响当前分组及下一分组；存在误码扩散，但是又有自同步特性。

(3) 密码反馈模式 (CFB)

工作原理：每次只处理输入的 j 比特，将上一次的密文用作加密算法的输入以产生伪随机输出，该输出再与当前明文异或以产生当前密文。

特点：移位寄存器的内容与明文整个以前的历史有关；存在误码扩散，加密效率不高；可将分组密码转换为序列密码，实现实时加密；能够用于用户鉴别。

(4) 输出反馈模式 (OFB)

工作原理：本次加密的输入为前一次加密的输出。

特点：不存在误码扩散；适合传输信息长度变化较大的数据；比 CFB 更易受到对消息流的篡改；具有链接相关性，密文与前面的密文无关。

四、(本题共 12 分) 给定三层 Feistel 网络, 定义其中的每一层计算为:

$$\begin{cases} L_{i+1} = R_i \\ R_{i+1} = L_i \oplus f(R_i, k_i) \end{cases}$$

输入为 L_0, R_0 , 输出为 L_3, R_3 , 不考虑最后一层输出时的 L, R 置换, 请回答:

- (1) 使用该 Feistel 网络如何实现解密。(3 分)
- (2) DES 密码算法的分组长度和有效密钥长度是多少? 不安全的主要原因是什么。(3 分)
- (3) 简述二重 DES 不安全的原因以及三重 DES 如何规避该问题的。(6 分)

三重DES (3DES) (1)

- 思想: 为了对抗中间相遇攻击, 使用三个密钥进行三次加密, 使得已知明文攻击的代价上升为 2^{112} 数量级。(安全!)

7. (简答题 10分)计算四字节乘法 $(03\ 01\ 01\ 02) \otimes (0B\ 0D\ 09\ 9E)$, 模多项式为 $X^4 + 1$ 。

正确答案:

$$\begin{bmatrix} C_0 \\ C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 a_3 a_2 a_1 \\ a_1 a_0 a_3 a_2 \\ a_2 a_1 a_0 a_3 \\ a_3 a_2 a_1 a_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

$$1) C_0 = 02 \cdot 9E \oplus 03 \cdot 09 \oplus 01 \cdot 0D \oplus 01 \cdot 0B$$

根据x乘法运算原理可得:

$$C_0 = x \cdot 10011110 \oplus (x + 1) \cdot 00001001 \oplus 1 \cdot 00001101 \oplus 1 \cdot 00001011$$

$$\text{所以, } C_0 = 00111010 = 3A$$

$$2) C_1 = 01 \cdot 9E \oplus 02 \cdot 09 \oplus 03 \cdot 0D \oplus 01 \cdot 0B$$

根据x乘法运算原理可得:

$$C_1 = 1 \cdot 10011110 \oplus x \cdot 00001001 \oplus (x + 1) \cdot 00001101 \oplus 1 \cdot 00001011$$

$$\text{所以, } C_1 = 10010000 = 90$$

$$3) C_2 = 01 \cdot 9E \oplus 01 \cdot 09 \oplus 02 \cdot 0D \oplus 03 \cdot 0B$$

根据x乘法运算原理可得:

$$C_2 = 1 \cdot 10011110 \oplus 1 \cdot 00001001 \oplus x \cdot 00001101 \oplus (x + 1) \cdot 00001011$$

$$\text{所以, } C_2 = 10010000 = 90$$

$$4) C_3 = 03 \cdot 9E \oplus 01 \cdot 09 \oplus 01 \cdot 0D \oplus 02 \cdot 0B$$

根据x乘法运算原理可得:

$$C_3 = (x + 1) \cdot 10011110 \oplus 1 \cdot 00001001 \oplus 1 \cdot 00001101 \oplus x \cdot 00001011$$

$$\text{所以, } C_3 = 10101011 = AB$$

「 THANKS 」